CEA055 – Estatística e Probabilidade

Probabilidade Total e Teorema de Bayes

Objetivos da aula:

- Aplicar a regra da probabilidade total a partir de uma partição do espaço amostral.
- Utilizar o Teorema de Bayes para revisar probabilidades à luz de nova informação.

Referências:

- Bussab, Morettin. **Estatística Básica**, 9ed — Cap. 5 (5.4)
- Montgomery, Runger. **Applied Statistics and Probability for Engineers**, 7th ed — Cap. 2 (2.6, 2.8)
- Magalhães, Lima. **Noções de Probabilidade e Estatística**, 5ed — Cap. 2 (2.2)
- Morettin. **Estatística Básica: Probabilidade e Inferência** — Cap. 2 (2.6)

Professor: Marcos Goulart Lima

Partição do espaço amostral

Os eventos $C_1, C_2, \cdots, C_n$ formam uma partição do espaço amostral se

i. $C_i \cap C_j = \emptyset$;

ii. $C_1 \cup C_2 \cup \cdots \cup C_n = \Omega$.

Exemplo. Sorteando ao acaso um integrante da Sociedade do Anel, o espaço amostral Ω é o conjunto dos 9 membros. As raças formam uma partição de Ω:

C_1 = Hobbits (Frodo, Sam, Merry, Pippin)

C_2 = Homens (Aragorn, Boromir)

C_3 = Elfo (Legolas)

C_4 = Anão (Gimli)

C_5 = Mago (Gandalf)

Todo integrante pertence a exatamente uma raça — ninguém pertence a duas ao mesmo tempo ($C_i \cap C_j = \emptyset$) e ninguém fica de fora ($C_1 \cup C_2 \cup C_3 \cup C_4 \cup C_5 = \Omega$).

Teorema da Probabilidade total

Seja $\{C_1, C_2, \cdots, C_n\}$ uma partição do espaço amostral.

Então

$$P(A) = P(A \cap C_1) + P(A \cap C_2) + \cdots + P(A \cap C_n).$$

Exemplo (pg. 25): Uma urna contém 3 bolas brancas e duas amarelas. Uma segunda urna contém 4 bolas brancas e 2 amarelas. Escolhe-se, ao acaso, uma urna e dela retira-se, também ao acaso, uma bola. Qual a probabilidade que seja branca?

Exemplo. Numa convenção de quadrinhos, todo visitante se fantasiou de um herói de uma entre três franquias: Marvel, DC ou Star Wars — as três se particionam o público (C_1, C_2, C_3). Sabe-se que:

P(Marvel ∩ ganhou prêmio) = 0,15

P(DC ∩ ganhou prêmio) = 0,08

P(Star Wars ∩ ganhou prêmio) = 0,02

Qual a probabilidade de um visitante escolhido ao acaso ter ganhado o prêmio de melhor fantasia?

Resolução: P(prêmio) = P(prêmio ∩ Marvel) + P(prêmio ∩ DC) + P(prêmio ∩ Star Wars) = 0,15 + 0,08 + 0,02 = 0,25.

Exemplo. Num torneio de Mario Kart, 60% dos jogadores escolhem um kart leve e 40% escolhem um kart pesado. A taxa de vitória numa corrida é de 30% para quem usa kart leve e 55% para quem usa kart pesado. Escolhendo um jogador ao acaso, qual a probabilidade de ele vencer a corrida?

Resolução: P(leve) = 0,6, P(pesado) = 0,4.

P(vitória|leve) = 0,3, P(vitória|pesado) = 0,55.

P(vitória) = P(leve)·P(vitória|leve) + P(pesado)·P(vitória|pesado) = 0,6·0,3 + 0,4·0,55 = 0,18 + 0,22 = **0,40**.

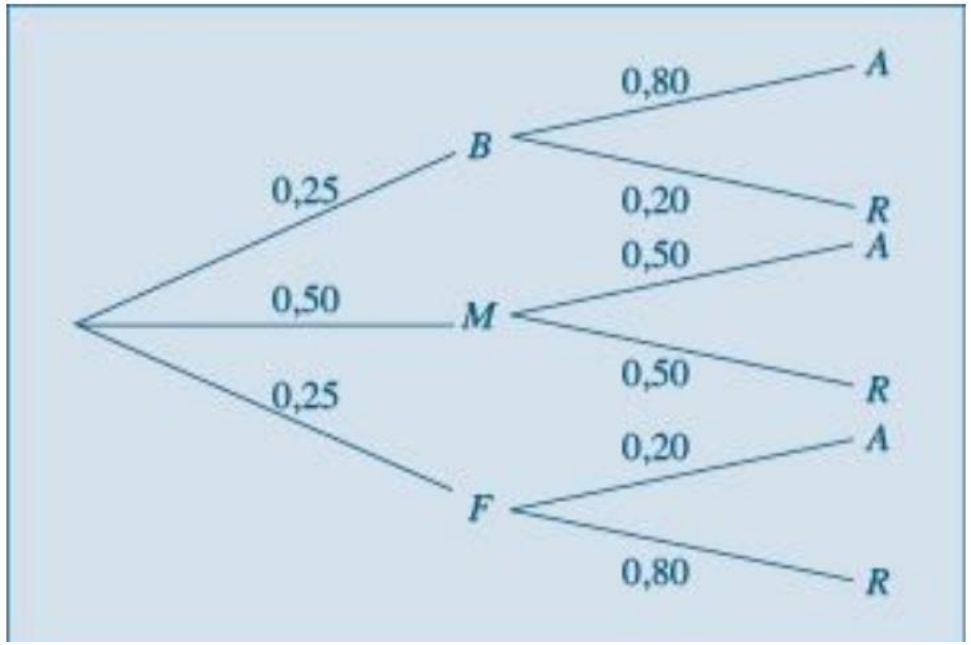
Teorema de Bayes

O Teorema de Bayes serve para inverter uma probabilidade condicional: a partir de P(efeito|causa), ele calcula P(causa | efeito).

É exatamente o problema do "Detector de mentiras" da Aula 5 — sabíamos que o teste falha com probabilidade 0,8 quando a pessoa é ladrão **(P(falhou|ladrão) = 0,8)**, mas a pergunta que interessava de verdade era a contrária: de quem falhou no teste, qual a probabilidade de ser realmente ladrão? **(P(ladrão|falhou) = 0,31).** O Teorema de Bayes formaliza essa inversão.

Exemplo 5.15. (Bussab & Morettin) Numa empresa, candidatos fazem um curso de treinamento e são classificados como Bons (25%), Médios (50%) ou Fracos (25%). Um teste alternativo, aplicado antes do curso, tem taxa de aprovação de 80% para quem seria Bom, 50% para Médio e 20% para Fraco.

Qual a probabilidade de um candidato aprovado no teste ser, na verdade, Fraco?

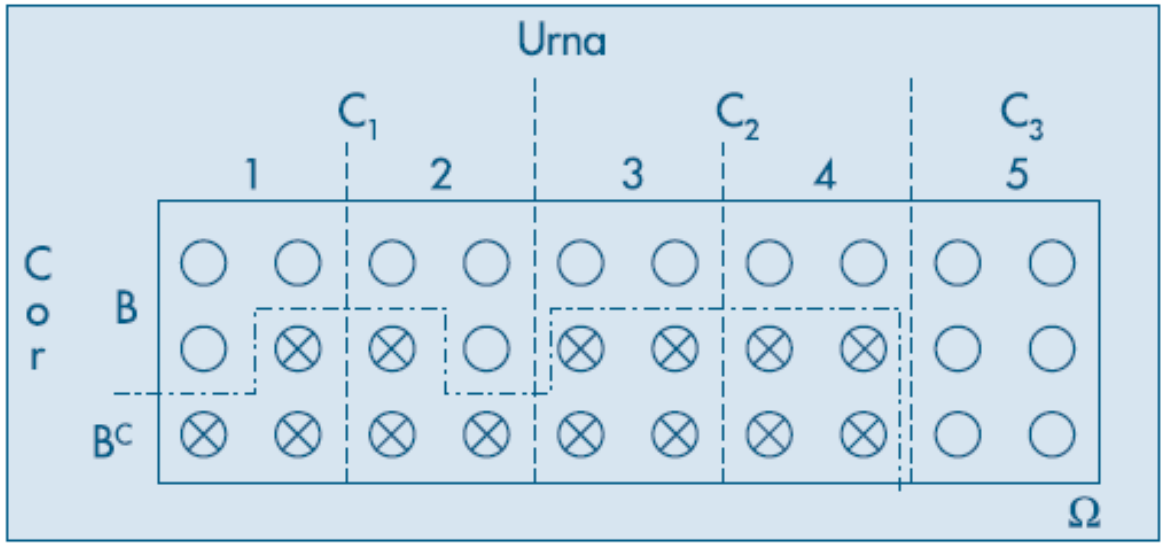


Resultados	Probabilidades
BA	(0,25) (0,80) = 0,20*
BR	(0,25) (0,20) = 0,05
MA	(0,50) (0,50) = 0,25*
MR	(0,50) (0,50) = 0,25
FA	(0,25) (0,20) = 0,05* °
FR	(0,25) (0,80) = 0,20

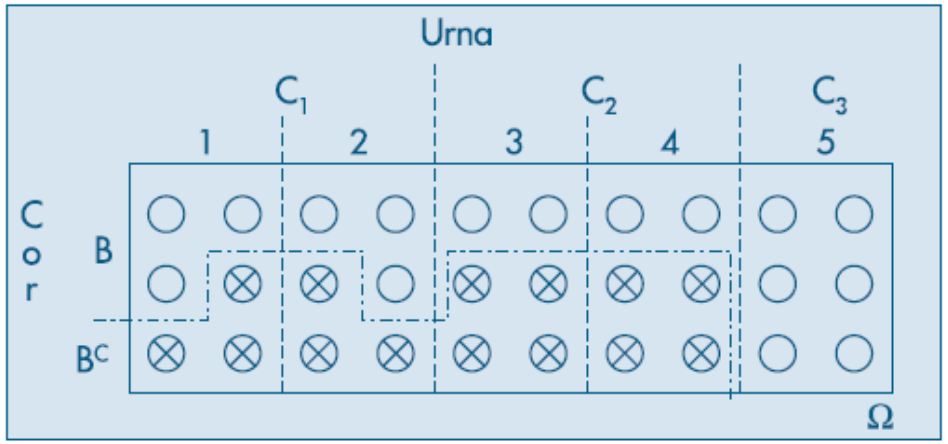
$$P(Fraco|Aprovado) = \frac{P(Fraco\ e\ Aprovado)}{P(Aprovado)} = 0{,}05/0{,}50 = 0{,}10.$$

(No denominador nós usamos o Teorema da Probabilidade Total)

Exemplo. Temos cinco urnas, cada uma com seis bolas. Duas dessas urnas (tipo C_1) têm 3 bolas brancas, duas outras (tipo C_2) têm 2 bolas brancas, e a última urna (tipo C_3) tem 6 bolas brancas. Escolhemos uma urna ao acaso e dela retiramos uma bola. Qual a probabilidade de a urna escolhida ser do tipo C_3, sabendo-se que a bola sorteada é branca?



- $P(C_1) = 2/5, P(C_2) = 2/5$ e $P(C_3) = 1/5$.
- $P(B|C_1) = 3/6; P(B|C_2) = 2/6, P(B|C_3) = 1$



- $P(C_3|B) = \frac{P(C_3 \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B|C_3)P(C_3)}{P(B)} = \frac{1/5}{P(B)}$
- $P(B) = P(C_1) \cdot P(B|C_1) + P(C_2) \cdot P(B|C_2) + P(C_3) \cdot P(B|C_3)$

$$= 2/10 + 2/15 + 1/5 = 3/15 + 2/15 + 3/15 = 8/15$$

- $P(C_3|B) = \frac{1/5}{P(B)} = \frac{1/5}{8/15} = 3/8$

Teorema de Bayes

Suponha que:

i. $\{C_1, C_2, \cdots, C_n\}$ seja uma partição do espaço amostral;

ii. São conhecidas as probabilidades $P(C_i)$ e $P(A|C_i), 1 \leq i \leq n$.

Então,

a probabilidade de ocorrência do evento C_i, supondo-se a ocorrência do evento A, é dada por

$$P(C_i|A) = \frac{P(C_i)P(A|C_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(C_j)P(A|C_j)}.$$

Exemplo (pg. 25): A urna A contém 3 fichas vermelhas e 2 azuis, e a urna B contém 2 vermelhas e 8 azuis. Joga-se uma moeda "honesta". Se a moeda der cara, extrai-se uma ficha da urna A; se der coroa, extrai-se uma ficha da urna B. Uma ficha vermelha é extraída.

Qual a probabilidade de ter saído cara no lançamento?

Resolução:

- P(cara) = P(coroa) = 1/2.
- P(vermelha|cara) = 3/5. P(vermelha|coroa) = 2/10.

Primeiro, calculamos P(vermelha) pelo Teorema da Probabilidade Total:

P(vermelha) = P(cara)·P(vermelha|cara) + P(coroa)·P(vermelha|coroa)

= 1/2·3/5 + 1/2·2/10 = 3/10 + 1/10 = 4/10 = 2/5

Agora, pelo Teorema de Bayes:

$$P(cara|vermelha) = P(cara) \cdot \frac{P(vermelha|cara)}{P(vermelha)} = \frac{3/10}{4/10} = 3/4 = 0{,}75$$

Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 5: 5.4
- Montgomery & Runger — Cap. 2: 2.6, 2.8
- Magalhães & Lima — Cap. 2: 2.2
- Morettin — Cap. 2: 2.6

Exercícios recomendados:

- Bussab & Morettin — Cap. 5: Problemas 23, 24, 25, 26, 27 e 37
- Magalhães & Lima — Cap. 2 (§2.3): Exercícios 18, 25, 26, 28 e 29
- Montgomery & Runger — Cap. 2: Exercícios 2.6.1, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.6, 2.6.7, 2.8.1, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.7 e 2.8.9